

Template Proposal Vòng 1 - HackAlthon 2026

Dùng để soạn bản miêu tả ý tưởng. Sau khi hoàn thiện, có thể trình bày lại bằng **.docx**, **.pptx** hoặc công cụ thiết kế khác và xuất sang **.pdf** để nộp.

Trang bìa

- **Tên sản phẩm/dự án:** <Tên ngắn, dễ nhớ, gợi đúng vấn đề>
- **Bảng thi:** Bảng B - Challenger
- **Hướng đề tài:** <Chọn hướng đề tài theo BTC>
- **Tên đội:** <Tên đội>
- **Trường/đơn vị:** <Tên trường/đơn vị>
- **Ngày nộp:** <dd/mm/yyyy>

1. Thông tin đội thi

STT	Họ tên	Trường/Lớp/Khoa	Vai trò trong đội	Email	Số điện thoại
1			Trưởng nhóm/Product		
2			Kỹ thuật/Backend		
3			Frontend/UI/UX		
4			AI/Data/Prompt		
5			Research/Pitch		

Người đại diện liên hệ: <Họ tên - SĐT - Email>

2. Tóm tắt ý tưởng

AI-5Good là nền tảng Web App hỗ trợ số hóa và nâng cấp toàn bộ hành trình phấn đấu danh hiệu **Sinh viên 5 tốt**. Sản phẩm giúp sinh viên theo dõi tiến độ theo 5 tiêu chí, nộp minh chứng dễ hơn, được nhắc nhở tiêu chí còn thiếu và chuyển đổi thành tích thành **CV/Portfolio** có thể dùng cho thực tập, tuyển dụng hoặc học bổng.

Với nhà trường, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên, AI-5Good giải quyết tình trạng quá tải khi xét duyệt hồ sơ thủ công. Thay vì cán bộ phải đọc từng giấy khen, chứng chỉ và đối chiếu bằng mắt thường, hệ thống sử dụng **OCR/Computer Vision** để đọc minh chứng, đề xuất phân loại theo tiêu chí và hỗ trợ tổng hợp hồ sơ trên dashboard quản lý.

Hệ thống cũng sử dụng **RAG Chatbot** để trả lời câu hỏi về quy chế Sinh viên 5 tốt theo từng trường, **eKYC** để tăng độ tin cậy của danh tính và **gợi ý hoạt động** dựa trên tiêu chí sinh viên còn thiếu. Mục tiêu của sản phẩm không chỉ là giảm thời gian xử lý hồ sơ, mà còn tạo một hệ sinh thái kết nối **Sinh viên - Nhà trường - CLB/Đội/Nhóm - Doanh nghiệp** quanh dữ liệu thành tích đã được xác thực.

3. Đặt vấn đề

3.1. Bối cảnh

Phong trào **Sinh viên 5 tốt** là một chương trình quan trọng tại các trường đại học, nhằm khuyến khích sinh viên phát triển toàn diện ở các nhóm tiêu chí như đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện và hội nhập. Mỗi năm có nhiều sinh viên đăng ký hoặc có mong muốn phấn đấu cho danh hiệu này, nhưng không phải ai cũng theo dõi được đầy đủ tiến độ của mình từ đầu năm đến cuối năm.

Quy trình hiện tại tại nhiều đơn vị vẫn mang tính thủ công. Sinh viên tự lưu giấy khen, chứng chỉ, ảnh hoạt động hoặc các minh chứng liên quan; đến cuối kỳ mới tổng hợp lại để điền Google Forms, Microsoft Forms hoặc nộp hồ sơ bản cứng. Cán bộ Đoàn/Hội sau đó phải kiểm tra từng minh chứng, phân loại theo tiêu chí và đối chiếu tính hợp lệ bằng mắt thường.

Cách làm này tạo áp lực cho cả hai phía. Sinh viên dễ quên mình còn thiếu tiêu chí gì, dễ thất lạc minh chứng hoặc chỉ phát hiện thiếu điều kiện khi đã quá muộn. Cán bộ phụ trách phải xử lý lượng hồ sơ lớn trong thời gian ngắn, dễ xảy ra sai sót, chậm tiến độ và khó theo dõi toàn cảnh phong trào trong năm học.

Bài toán này phù hợp để giải quyết bằng AI vì dữ liệu đầu vào có nhiều dạng phi cấu trúc như ảnh giấy khen, chứng chỉ PDF, văn bản quy chế và lịch sự kiện. Việc kết hợp **OCR, RAG, eKYC** và gợi ý cá nhân hóa có thể biến quy trình xét danh hiệu từ bị động, cuối kỳ và nặng thủ tục thành một hành trình được theo dõi liên tục, minh bạch và có giá trị nghề nghiệp rõ ràng hơn.

3.2. Khách hàng mục tiêu và người dùng cuối

Nhóm	Mô tả	Pain-point chính	Nhu cầu
Khách hàng/ đơn vị triển khai	Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường hoặc đơn vị phụ trách phong trào Sinh viên 5 tốt	Quá tải khi duyệt hồ sơ thủ công, dễ sai sót, khó theo dõi tiến độ phong trào theo thời gian thực	Hệ thống quản lý tập trung, hỗ trợ tự động phân loại minh chứng, theo dõi tiến độ và tổng hợp hồ sơ
Người dùng cuối 1	Sinh viên đang phấn đấu hoặc quan tâm đến danh hiệu Sinh viên 5 tốt	Thường xuyên quên tiêu chí, không biết mình còn thiếu gì, nộp minh chứng rời rạc, chưa thấy rõ giá trị sau khi đạt danh hiệu	Trợ lý theo dõi tiến độ, nhắc nhở tiêu chí còn thiếu, hỗ trợ nộp minh chứng và chuyển thành tích thành CV/Portfolio
Người dùng cuối 2	CLB/Đội/Nhóm và doanh nghiệp đối tác	Khó tiếp cận đúng nhóm sinh viên tích cực, có năng lực và có thành tích được xác thực	Kênh giới thiệu hoạt động đúng đối tượng và nguồn ứng viên sinh viên chất lượng cho thực tập/tuyển dụng

3.3. Pain-point có số liệu chứng minh

Pain-point	Số liệu/dẫn chứng	Hậu quả nếu không giải quyết
------------	-------------------	------------------------------

Pain-point	Số liệu/dẫn chứng	Hậu quả nếu không giải quyết
Thất thoát nhân tài do sinh viên bỏ cuộc giữa chừng	Quan sát thực tế từ các trường cho thấy khoảng 60-70% sinh viên đăng ký từ đầu năm nhưng không nộp hồ sơ cuối năm vì quên mình còn thiếu tiêu chí gì	Phong trào giảm hiệu quả, nhiều sinh viên tích cực không được ghi nhận, sinh viên bỏ lỡ quyền lợi và cơ hội phát triển
Lãng phí nguồn lực trong xét duyệt hồ sơ	Một trường đại học cỡ trung khoảng 20.000 sinh viên có thể tốn 3-4 tuần làm việc liên tục của hơn 20 cán bộ Hội chỉ để đối chiếu minh chứng	Cán bộ quá tải, thời gian xét duyệt kéo dài, chi phí vận hành phong trào tăng nhưng chất lượng kiểm tra không ổn định
Sai sót khi xử lý thủ công	Khi kiểm tra số lượng lớn giấy khen, chứng chỉ và biểu mẫu thủ công, tỷ lệ sai sót như duyệt nhầm, sót hồ sơ hoặc phân loại sai có thể lên tới 15%	Làm giảm độ tin cậy của quy trình xét duyệt, ảnh hưởng quyền lợi sinh viên và uy tín của chương trình

4. Cách giải quyết

4.1. Giải pháp đề xuất

AI-5Good (5T Assistant) là một nền tảng Web App tích hợp AI đóng vai trò như một trợ lý ảo 24/7, đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình phấn đấu danh hiệu "Sinh viên 5 tốt". Sản phẩm số hóa toàn bộ hành trình từ việc tìm hiểu quy chế, theo dõi tiến độ, thu thập minh chứng cho đến lúc nộp hồ sơ xét duyệt. Thay vì để sinh viên tự xoay sở một cách thụ động, hệ thống chủ động hướng dẫn, đánh giá sơ bộ và nhắc nhở họ hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu.

Với giải pháp này, bài toán quá tải ở phía Hội Sinh viên được giải quyết triệt để thông qua một Dashboard quản lý tập trung. Các nghiệp vụ thủ công như đọc, đối chiếu giấy khen, kiểm tra thông tin sinh viên đều được tự động hóa bằng AI (OCR và eKYC). Cán bộ Hội thay vì mất hàng tuần để rà soát hàng ngàn hồ sơ bản cứng, nay chỉ cần kiểm tra lại các trường hợp bất thường đã được AI đánh dấu và xuất báo cáo danh sách đề xuất khen thưởng một cách nhanh chóng.

4.2. Nhóm chức năng chính

Nhóm chức năng	Người dùng	Mô tả	Giá trị mang lại
Trợ lý 5 Tốt (Chatbot 24/7)	Sinh viên	Giải đáp thắc mắc về quy chế, điều kiện xét chọn của từng trường. Nhắc nhở deadline, hướng dẫn sinh viên bổ sung hồ sơ.	Giúp sinh viên hiểu rõ tiêu chí, luôn có người hướng dẫn bất kỳ lúc nào, giảm sai sót hồ sơ từ đầu nguồn.
Bản đồ sự kiện & Gợi ý hoạt động	Sinh viên, CLB/ Đội/Nhóm	Hợp tác với các CLB/Đoàn/Hội để tổng hợp danh sách sự kiện trên hệ thống. Dựa trên tiêu chí sinh viên đang thiếu, AI cá nhân hóa và đề xuất sự kiện phù hợp nhất để tham gia.	Giúp sinh viên dễ dàng tìm hoạt động bù đắp tiêu chí thiếu; giúp các CLB tiếp cận đúng tệp sinh viên mục tiêu.

Nhóm chức năng	Người dùng	Mô tả	Giá trị mang lại
Quản lý tiến độ & Tự động chấm điểm	Sinh viên	Hệ thống tự động tính toán điểm sơ bộ (ví dụ: Đạt 4/5 tiêu chí). Cho phép sinh viên upload minh chứng và theo dõi hành trình cá nhân.	Khắc phục tình trạng sinh viên quên hoặc không biết mình còn thiếu gì, tăng tỷ lệ sinh viên theo đuổi danh hiệu đến cùng.
Xử lý minh chứng tự động (OCR & eKYC)	Cán bộ Hội, Sinh viên	Bóc tách thông tin từ ảnh giấy khen, chứng chỉ PDF. Xác thực khuôn mặt với CCCD/thẻ sinh viên để chống giả mạo.	Giảm 60-70% thời gian nhập liệu thủ công; chuẩn hóa dữ liệu đầu vào.
Đối chiếu chéo CSDL (Auto Cross-check)	Cán bộ Hội	Tự động truy vấn thông tin minh chứng vừa bóc tách và đối chiếu với Cơ sở dữ liệu tập trung (từ Trung ương/Trường). Trùng khớp là Pass.	Loại bỏ hoàn toàn khâu duyệt thật/giả thủ công; giải quyết triệt để vấn đề gian lận giấy tờ; duyệt hồ sơ tính bằng giây.
Dashboard Tổng hợp & Phân tích	Cán bộ Hội	Quản lý toàn bộ hồ sơ đăng ký. AI tóm tắt nhanh hồ sơ, lọc và phân loại sinh viên đạt/chưa đạt chuẩn. Xuất báo cáo tổng hợp.	Xóa bỏ tình trạng quá tải cuối kỳ, giúp cán bộ theo dõi sát sao phong trào trong toàn trường và ra quyết định nhanh, chính xác.

4.3. Luồng sử dụng chính

- Bước 1: Tìm hiểu & Đăng ký:** Sinh viên truy cập ứng dụng, trò chuyện với VNPT Smartbot để hiểu về quy chế. Sau đó, sinh viên tạo hồ sơ và xác thực danh tính qua VNPT eKYC.
- Bước 2: Cập nhật tiến độ & Tự đánh giá:** Có 2 hình thức ghi nhận: (1) Với các hoạt động nội bộ (vd: Thanh niên khỏe), dữ liệu từ Ban tổ chức sẽ được **tự động đồng bộ**. Trường hợp sinh viên đã tham gia nhưng hệ thống chưa ghi nhận (do lỗi điểm danh/sai mã SV), sinh viên sử dụng nút **"Khiếu nại/Yêu cầu cập nhật"** kèm ảnh check-in để cán bộ rà soát lại. (2) Với chứng chỉ bên ngoài (vd: IELTS), sinh viên upload ảnh, VNPT SmartReader bóc tách thông tin và tự động đối chiếu CSDL để xác thực "Pass".
- Bước 3: Nhắc nhở & Bổ sung:** Hệ thống liên tục so sánh tiến độ với quy chế. Nếu thiếu, Smartbot sẽ gửi thông báo nhắc nhở và tự động kết nối dữ liệu từ các CLB/Đoàn/Hội đối tác để gợi ý những sự kiện đang mở đơn phù hợp nhất, giúp sinh viên bù đắp tiêu chí.
- Bước 4: Nộp hồ sơ xét duyệt:** Cuối kỳ, hệ thống chấm điểm sơ bộ. Sinh viên chỉ cần kiểm tra lại và bấm "Nộp hồ sơ" với tập dữ liệu đã được số hóa, chuẩn hóa.
- Bước 5: Duyệt và xuất kết quả:** Cán bộ Hội mở Dashboard, xem danh sách hồ sơ đã được AI tóm tắt và phân loại sẵn. Cán bộ chỉ cần duyệt xác nhận cuối cùng và xuất danh sách khen thưởng dễ dàng.

4.4. Vì sao cần AI?

Giải thích rõ AI tạo giá trị gì mà cách truyền thống khó làm được.

Tác vụ	Nếu không dùng AI	Khi dùng AI (VNPT SmartReader, Smartbot, eKYC)	Giá trị tạo ra
Kiểm tra và nhập liệu minh chứng	Cán bộ phải đọc từng tờ giấy khen, gõ lại tên, ngày tháng, nội dung vào file Excel. Dễ hoa mắt, nhập sai.	SmartReader bóc tách tức thì (tên, điểm số, ngày cấp) từ ảnh/PDF và tự động điền vào hệ thống.	Tiết kiệm hàng trăm giờ làm việc (giảm 60-70% thời gian), độ chính xác cao, chuẩn hóa dữ liệu.
Tư vấn và hướng dẫn sinh viên	Sinh viên phải nhắn tin hỏi Fanpage Đoàn/Hội, đợi admin trả lời hoặc tự đọc văn bản quy chế dài hàng chục trang.	Smartbot (LLM) trả lời tự nhiên, tức thời 24/7 theo đúng ngữ cảnh và quy chế riêng của trường.	Trải nghiệm thân thiện, sinh viên nắm rõ thông tin, cán bộ Hội không bị quá tải tin nhắn hỗ trợ.
Xác minh danh tính	Cán bộ phải nhìn ảnh thẻ trên hồ sơ và đối chiếu bằng mắt với thẻ sinh viên thực tế (hoặc dễ dàng bị bỏ qua do quá tải).	Hệ thống dùng eKYC so sánh khuôn mặt lúc làm hồ sơ với ảnh trên CCCD/Thẻ SV tự động.	Ngăn chặn gian lận hồ sơ, tăng tính minh bạch và uy tín cho toàn bộ hệ thống xét duyệt.
Tổng hợp và đánh giá hồ sơ	Cán bộ tự phân loại thủ công, xem sinh viên này thiếu tiêu chí nào, đạt hay chưa đạt để duyệt.	Logic hệ thống kết hợp AI đánh giá sơ bộ, đưa ra kết luận "Đạt/Không đạt" và tóm tắt lý do.	Rút ngắn thời gian ra quyết định, hỗ trợ duyệt hồ sơ hàng loạt một cách nhanh chóng, tránh sai sót thủ công.
Xác minh thật/giả của minh chứng	Cán bộ soi từng dấu mộc, chữ ký bằng mắt thường, không thể phát hiện nếu PTS tinh vi. Dễ để lọt hồ sơ giả mạo.	Nhờ AI (OCR) đọc dữ liệu từ ảnh sang dạng text, hệ thống mới có thể lấy text đó tự động truy vấn đối chiếu với CSDL.	Đảm bảo tính chính xác 100%, tự động hóa khâu chống gian lận, không để lọt giấy tờ giả mạo.

5. Tính đổi mới và khác biệt

5.1. Giải pháp hiện có

Giải pháp hiện có	Mô tả ngắn	Hạn chế
-------------------	------------	---------

Giải pháp hiện có	Mô tả ngắn	Hạn chế
Google Form / Microsoft Form	Dùng để thu thập minh chứng cuối năm, thường kèm file upload và câu hỏi tự khai báo	Dữ liệu rời rạc, tĩnh, không kiểm tra được giả mạo, sinh viên phải tự tổng hợp lại từ đầu
Quy trình nộp hồ sơ bản cứng	Sinh viên in hoặc photo giấy tờ, cán bộ đối chiếu trực tiếp từng minh chứng	Tốn thời gian, khó tra cứu, dễ thất lạc, không phù hợp khi số lượng hồ sơ lớn
Phần mềm quản lý Đoàn/Hội nội bộ	Một số trường có hệ thống quản lý điểm rèn luyện hoặc hoạt động sinh viên	Thường tập trung vào quản trị nội bộ, giao diện lạc hậu, cán bộ vẫn thao tác tay nhiều, thiếu tính năng đồng hành sinh viên

5.2. So sánh khác biệt

Tiêu chí so sánh	Giải pháp hiện có	Sản phẩm đề xuất	Khác biệt
Đối tượng phục vụ	Chủ yếu phục vụ cán bộ quản lý hoặc thu thập hồ sơ cuối kỳ	Đa bên: sinh viên, cán bộ, CLB/Đội/Nhóm và doanh nghiệp	Mở rộng từ công cụ thu hồ sơ sang hệ sinh thái kết nối nhiều bên
Tính năng lõi	Lưu trữ minh chứng, thu form và tính điểm tĩnh	OCR tự động, RAG Chatbot, gợi ý hoạt động, sinh CV/Portfolio	Tập trung vào workflow thông minh và giá trị sau danh hiệu
Mức độ dùng AI	Hầu như không có hoặc chỉ dùng ở mức hỗ trợ rời rạc	Cao: eKYC, OCR/Computer Vision, RAG và gợi ý cá nhân hóa	AI tham gia trực tiếp vào các điểm nghẽn tốn thời gian nhất
Trải nghiệm người dùng	Thụ động, nặng thủ tục, thường chỉ được dùng mạnh vào cuối năm	Chủ động, theo dõi tiến độ quanh năm như một personal coach	Chuyển từ “nộp hồ sơ” sang “đồng hành rèn luyện”
Khả năng triển khai	Phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công và cách làm riêng của từng đơn vị	Có thể cấu hình quy chế theo từng trường và mở rộng theo module	Phù hợp pilot ở một trường/khoa rồi mở rộng liên trường
Giá trị/tác động	Dừng lại ở giấy khen hoặc danh sách công nhận	Chuyển hóa thành CV/Portfolio và nguồn dữ liệu nhân tài	Biến danh hiệu thành giá trị nghề nghiệp cụ thể cho sinh viên

5.3. Điểm mới nổi bật

- **Proactive Companion:** Từ bỏ mô hình “đến hẹn lại lên” thụ động. Hệ thống theo dõi tiến độ theo thời gian thực, nhắc sinh viên khi còn thiếu tiêu chí và gợi ý hoạt động phù hợp để kịp hoàn thiện hồ sơ.
- **Value Transformation:** Giải quyết câu hỏi “Đạt Sinh viên 5 tốt để làm gì?” bằng cách chuyển minh chứng học thuật và hoạt động phong trào thành **CV/Portfolio thực chiến**, có thể dùng cho thực tập, tuyển dụng hoặc học bổng.
- **Hyper-local RAG:** Không dùng AI chung chung để tư vấn. Chatbot được neo vào bộ quy chế đặc thù của từng trường, giúp câu trả lời sát bối cảnh, có căn cứ và giảm nguy cơ tư vấn sai.

6. Thiết kế tổng quan

6.1. Kiến trúc hệ thống

Kiến trúc được thiết kế theo hướng web app gồm 2 không gian sử dụng: **Sinh viên** và **Cán bộ Đoàn - Hội**. Toàn bộ lời gọi đến API AI/VNPT đi qua backend để kiểm soát phân quyền, bảo vệ API key, ghi log và lưu kết quả xử lý. Hệ thống có thêm cache để lưu session/role, bộ tiêu chí, kết quả OCR/AI tạm thời, giúp demo ổn định hơn và giảm số lần gọi API ngoài. MVP tập trung vào luồng cốt lõi: đăng nhập 2 vai trò, tạo hồ sơ, upload minh chứng, OCR, phân loại theo 5 tiêu chí Sinh viên 5 tốt, hiển thị dashboard sinh viên và dashboard cán bộ.

```

flowchart TB
    %% Hai lane người dùng được đặt song song để dễ phân biệt luồng Sinh viên
    và luồng Cán bộ.
    subgraph StudentLane ["Luồng Sinh viên"]
        direction TB
        S(["Sinh viên"])
        FE_S["Frontend Sinh viên\nTạo hồ sơ, upload minh chứng,\nXem thiếu/đủ, tạo CV"]
        S -->|"Truy cập web"| FE_S
    end

    subgraph OfficerLane ["Luồng Cán bộ Đoàn - Hội"]
        direction TB
        A(["Cán bộ Đoàn - Hội"])
        FE_A["Frontend Cán bộ\nDanh sách hồ sơ, kiểm tra minh chứng,\nDuyệt/yêu cầu bổ sung"]
        A -->|"Truy cập dashboard"| FE_A
    end

    subgraph Entry ["Lớp API vào hệ thống"]
        direction TB
        Nginx{"Nginx Reverse Proxy"}
        API["API Gateway & Core Logic"]
        Nginx <--> API
    end

    subgraph Backend ["Hệ thống Backend (Node.js + NestJS)"]
        direction TB
        Auth["Auth & Role-based Access\nSinh viên / Cán bộ"]
    end
  
```

```

    Profile("Profile Service\nHồ sơ sinh viên")
    Evidence("Evidence Service\nUpload, OCR text, file minh chứng")
    Criteria("Criteria Service\n5 tiêu chí Sinh viên 5 tốt")
    EvalService("AI Evaluation Engine\nPhân loại minh chứng & gợi ý trạng
thái")
    Review("Review Service\nCán bộ duyệt / yêu cầu bổ sung")
    Portfolio("Portfolio Service\nRender CV/Portfolio")
    VoiceChat("Voice/Chat Service\nHỏi đáp bằng giọng nói")
    UX("Analytics/UX Service\nTheo dõi hành vi sử dụng")
end

subgraph VNPT_AI ["Tích hợp API Ban Tổ Chức (VNPT)"]
    direction TB
    OCR[["VNPT SmartReader: OCR & Bóc tách thông tin giấy tờ"]]
    LLM[["VNPT Smartbot (Dịch vụ nâng cao): Hỏi đáp & Phân tích bằng LLM"]]
    EKYC[["VNPT eKYC: Xác thực danh tính sinh viên (mở rộng)"]]
    Voice[["VNPT SmartVoice: Giao diện giọng nói (mở rộng)"]]
    SmartUX[["VNPT SmartUX: Hành vi sử dụng & cải thiện UX (mở rộng)"]]
end

subgraph Storage ["Lưu trữ"]
    direction TB
    DB[["Database (PostgreSQL/SQL Server)\nHồ sơ, tiêu chí, OCR text, kết
qua AI, trạng thái duyệt"]]
    S3[["Object Storage\nFile minh chứng gốc: ảnh/PDF"]]
    Cache[["Redis Cache\nSession/role, bộ tiêu chí,\nkết quả OCR/AI tạm
thời"]]
end

%% Luồng gọi API từ 2 không gian giao diện
FE_S <-->|"REST API"| Nginx
FE_A <-->|"REST API"| Nginx

%% Mọi request đi qua Auth/Role Guard trước khi vào module nghiệp vụ
API <--> Auth
Auth <--> Profile
Auth <--> Evidence
Auth <--> Criteria
Auth <--> EvalService
Auth <--> Review
Auth <--> Portfolio
Auth <--> VoiceChat
Auth <--> UX

%% Luồng lõi MVP: hồ sơ -> minh chứng -> AI đánh giá -> cán bộ duyệt ->
portfolio
Profile --> Evidence
Evidence --> EvalService
Criteria --> EvalService
EvalService --> Review
Review --> Portfolio

%% Lưu trữ dữ liệu

```



```

Profile <-->|"Đọc/Ghi hồ sơ"| DB
Criteria <-->|"Đọc/Ghi bộ tiêu chí"| DB
Evidence -->|"Lưu file gốc"| S3
Evidence <-->|"Lưu OCR text & metadata"| DB
EvalService <-->|"Lưu kết quả phân loại, confidence, gợi ý"| DB
Review <-->|"Lưu quyết định cán bộ & phản hồi"| DB
Portfolio <-->|"Đọc dữ liệu đã duyệt để render CV"| DB
UX -->|"Ghi sự kiện sử dụng"| DB
Auth <-->|"Cache session/role"| Cache
Criteria <-->|"Cache bộ tiêu chí"| Cache
Evidence <-->|"Cache OCR result"| Cache
EvalService <-->|"Cache AI result"| Cache

```

%% Tích hợp AI giải quyết bài toán cốt lõi

```
Evidence -->|"Gửi ảnh/PDF minh chứng"| OCR
```

```
OCR -->|"Trả về dữ liệu text đã bóc tách"| Evidence
```

```
EvalService -->|"OCR text + bộ tiêu chí + prompt đánh giá"| LLM
```

```
LLM -->|"Phân loại tiêu chí, gợi ý bổ sung, giải thích lý do"| EvalService
```

%% API mở rộng

```
Auth -->|"Xác thực nâng cao nếu cần"| EKYC
```

```
VoiceChat -->|"Speech-to-text / Text-to-speech nếu mở rộng"| Voice
```

```
UX -->|"Đẩy dữ liệu UX nếu mở rộng"| SmartUX
```

```
classDef student fill:#E8F3FF,stroke:#2563EB,color:#0F172A
```

```
classDef officer fill:#F1F5F9,stroke:#475569,color:#0F172A
```

```
classDef backend fill:#ECFDF5,stroke:#059669,color:#0F172A
```

```
classDef ai fill:#FFF7ED,stroke:#EA580C,color:#0F172A
```

```
classDef storage fill:#F8FAFC,stroke:#64748B,color:#0F172A
```

```
classDef optional fill:#FAF5FF,stroke:#9333EA,color:#0F172A,stroke-
```

```
dasharray: 5 5
```

```
class S,FE_S student
```

```
class A,FE_A officer
```

```
class
```

```

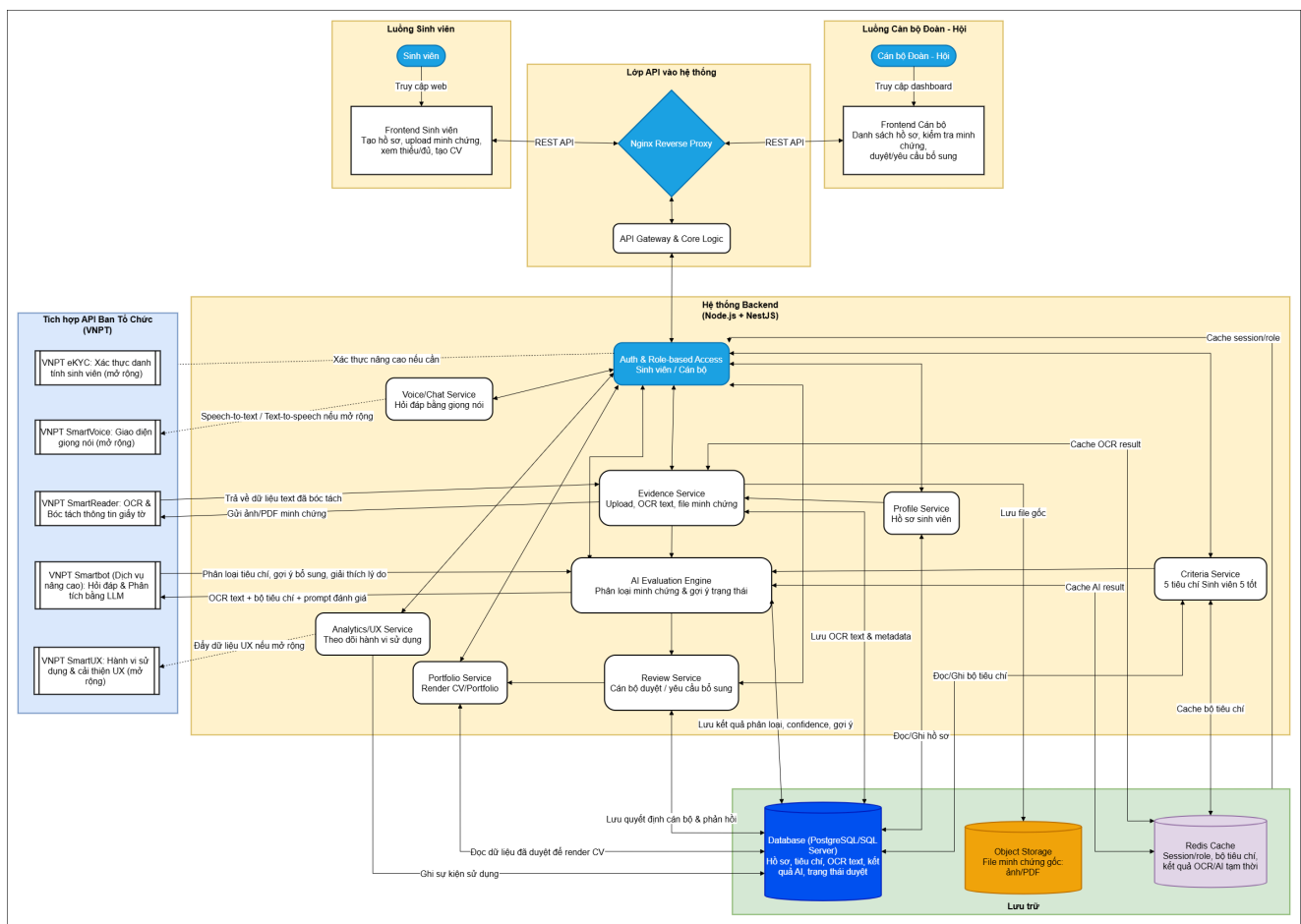
Nginx,API,Auth,Profile,Evidence,Criteria,EvalService,Review,Portfolio,VoiceChat
,UX backend

```

```
class OCR,LLM ai
```

```
class DB,S3,Cache storage
```

```
class EKYC,Voice,SmartUX optional
```



Đối chiếu với phạm vi MVP ở mục 7.1:

Yêu cầu MVP 7.1	Thành phần kiến trúc đáp ứng
Đăng nhập giả lập 2 vai trò, sinh viên tạo hồ sơ	Auth, Profile, FE_S, FE_A
Upload ảnh giấy khen/PDF bảng điểm	Evidence, S3/Object Storage, FE_S
OCR bằng VNPT SmartReader	Evidence gọi VNPT SmartReader
Phân loại minh chứng vào 5 tiêu chí Sinh viên 5 tốt	Criteria, AI Evaluation Engine, VNPT Smartbot
Dashboard sinh viên xem tiêu chí đạt/thiếu	FE_S, Profile, EvalService, DB
Dashboard cán bộ xem hồ sơ và đề xuất sơ loại	FE_A, Review, EvalService, DB
Cán bộ duyệt/từ chối/yêu cầu bổ sung	Review Service
RAG chatbot, eKYC, giọng nói, portfolio, UX tracking nếu mở rộng	VNPT Smartbot, eKYC, SmartVoice, Portfolio, Analytics/UX

6.2. Các module chính

Module	Chức năng	Input	Output

6.3. API/AI dự kiến sử dụng

API/AI	Mục đích sử dụng	Giai đoạn MVP hay mở rộng
		MVP
		MVP
		Mở rộng

6.4. Dữ liệu sử dụng

Loại dữ liệu	Nguồn dữ liệu	Tính hợp pháp	Cách lưu trữ/bảo vệ
--------------	---------------	---------------	---------------------

7. Phương hướng triển khai

7.1. Phạm vi MVP

Thời gian phát triển ở Vòng 2 chỉ có **1 tuần (26/06 - 03/07/2026)**, do đó dự án tập trung chứng minh **luồng giá trị cốt lõi (Core Flow)**: quá trình OCR và tự động phân loại minh chứng bằng AI.

Chức năng bắt buộc trong MVP:

- ☐ **Quản lý tài khoản:** Đăng nhập giả lập theo 2 vai trò: Sinh viên và Cán bộ Đoàn/Hội. Sinh viên tạo hồ sơ cá nhân với dữ liệu mock.
- ☐ **Upload & Xử lý (Core):** Hỗ trợ upload ảnh chụp giấy khen và bảng điểm PDF. Tích hợp API **VNPT SmartReader** để OCR trích xuất nội dung minh chứng.
- ☐ **Phân loại AI (Core):** Xây dựng logic/prompt AI để tự động phân loại minh chứng vừa đọc được vào đúng 1 trong 5 tiêu chí của Sinh viên 5 tốt.
- ☐ **Dashboard Sinh viên:** Báo cáo trực quan hiển thị thanh tiến độ (Tiêu chí nào Đạt, tiêu chí nào Thiếu).
- ☐ **Dashboard Cán bộ:** Giao diện hiển thị danh sách hồ sơ đã nộp và kết quả đề xuất sơ loại từ AI (Duyệt/Từ chối nhanh).

Chức năng mở rộng nếu còn thời gian:

- ☐ RAG Chatbot hỏi đáp quy chế Sinh viên 5 tốt theo từng trường
- ☐ EKYC xác thực danh tính sinh viên khi cần tăng độ tin cậy của hồ sơ, đối chiếu ảnh/CCCD
- ☐ Giao diện giọng nói cho sinh viên hỏi đáp chatbot hoặc cán bộ duyệt hồ sơ
- ☐ Gợi ý hoạt động phù hợp với từng sinh viên
- ☐ Portfolio Generator: Tự động sinh trang CV/Portfolio từ các thành tích đã được duyệt để xuất file PDF hoặc link chia sẻ.
- ☐ Theo dõi hành vi sử dụng để cải thiện UI/UX

7.2. Kế hoạch kỹ thuật build/deploy

Thành phần	Công nghệ dự kiến	Lý do chọn
------------	-------------------	------------

Thành phần	Công nghệ dự kiến	Lý do chọn
Frontend		
Backend	Node.js + NestJS	Có cấu trúc module/service rõ ràng, phù hợp API nhiều nghiệp vụ, dễ tích hợp OCR/AI, triển khai MVP nhanh
Database		
AI/API		
Deploy		

7.3. Nguồn lực nhân sự

Vai trò	Người phụ trách	Công việc chính
Product/PM		
Frontend		
Backend		
AI/Data		
UX/UI		
Pitch/Business		

7.4. Ước tính chi phí hạ tầng và vận hành

Hạng mục	Chi phí MVP	Chi phí khi mở rộng	Ghi chú
Hosting frontend/backend			
Database/storage			
API/AI usage			
Monitoring/logging			
Tổng dự kiến			

7.5. An toàn, bảo mật và pháp lý

- Dữ liệu cá nhân nào được thu thập?
- Có xin sự đồng ý của người dùng không?
- Ai có quyền xem/sửa/xóa dữ liệu?
- API key được lưu ở đâu?
- Dữ liệu demo sau cuộc thi được xử lý thế nào?
- Giải pháp có tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam không?

Dữ liệu cá nhân nào được thu thập?

Tên, MSSV, khoa/lớp, email, SĐT, ảnh CCCD (nếu dùng eKYC), và minh chứng hoạt động (giấy khen, chứng chỉ, bảng điểm).

Có xin sự đồng ý của người dùng không?

Có. Sinh viên phải đồng ý điều khoản sử dụng khi đăng ký và xác nhận consent checkbox khi upload minh chứng. Hệ thống ghi nhận thời điểm đồng ý.

Ai có quyền xem/sửa/xóa dữ liệu?

- Sinh viên: chỉ xem/sửa/xóa hồ sơ và minh chứng của chính mình.
- Cán bộ Đoàn/Hội: chỉ xem hồ sơ thuộc phạm vi phân quyền (khoa/trường), không sửa minh chứng gốc.
- Admin: quản lý cấu hình hệ thống, không truy cập nội dung minh chứng trừ khi có lý do kiểm tra.

API key được lưu ở đâu?

Biến môi trường (.env), không commit lên repo. Sử dụng .env.example làm mẫu. Trên production dùng secret manager của nền tảng deploy.

Dữ liệu demo sau cuộc thi được xử lý thế nào?

Xóa toàn bộ dữ liệu demo bao gồm hồ sơ mẫu, minh chứng giả lập và kết quả AI. Có script clean-up sẵn trong repo.

Giải pháp có tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam không?

Có. Thiết kế tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân: thu thập có mục đích rõ ràng, có sự đồng ý, có quyền xóa, không chia sẻ cho bên thứ ba ngoài mục đích xét duyệt.

Cam kết thiết kế:

- ☒ Không commit API key/token thật lên repo.
- ☒ Có phân quyền theo vai trò (sinh viên / cán bộ / admin).
- ☒ Không công khai file/dữ liệu nhạy cảm (signed URL, không public bucket).
- ☒ Có cơ chế xóa hoặc ẩn dữ liệu demo (script clean-up).
- ☒ AI chỉ hỗ trợ/gợi ý, quyết định quan trọng (duyet/từ chối hồ sơ) vẫn có cán bộ xác nhận.

7.6. Roadmap sau cuộc thi / GTM

Giai đoạn	Thời gian	Mục tiêu	Đầu ra
Pilot	0-3 tháng		
Mở rộng ban đầu	3-6 tháng		
Tối ưu sản phẩm	6-9 tháng		
Triển khai rộng	9-12 tháng		

8. Tác động dự kiến

8.1. Lợi ích xã hội/kinh doanh

Nhóm hưởng lợi	Lợi ích cụ thể	Cách đo lường
Sinh viên phấn đấu danh hiệu Sinh viên 5 tốt	Được theo dõi tiến độ quanh năm thay vì chỉ gom hồ sơ cuối kỳ; biết mình còn thiếu tiêu chí nào, nhận nhắc nhở deadline và gợi ý hoạt động phù hợp từ AI-5Good.	Tỷ lệ sinh viên hoàn thiện hồ sơ cuối năm; tỷ lệ bỏ cuộc sau khi đăng ký; thời gian để sinh viên biết hồ sơ còn thiếu gì; khảo sát mức độ hài lòng/dễ hiểu.
Cán bộ Đoàn - Hội/Hội Sinh viên	Giảm tải khâu đọc giấy khen, chứng chỉ, bảng điểm và đối chiếu thủ công; AI hỗ trợ OCR, phân loại tiêu chí, tóm tắt hồ sơ và đánh dấu trường hợp cần kiểm tra.	Thời gian xử lý trung bình/hồ sơ; số hồ sơ xử lý được mỗi ngày; tỷ lệ lỗi phân loại/duyet nhầm; tỷ lệ gợi ý AI được cán bộ chấp nhận sau kiểm tra.
Nhà trường/ đơn vị triển khai	Có dashboard tập trung để theo dõi phong trào, phát hiện tiêu chí sinh viên thường thiếu, xuất báo cáo nhanh và chuẩn hóa quy trình xét duyệt giữa các khoa/đơn vị.	Số báo cáo/danh sách được xuất; số khoa/đơn vị sử dụng; tỷ lệ hồ sơ đúng hạn; mức giảm thời gian xét duyệt so với quy trình Google Form/bản cứng.
CLB/ Đội/Nhóm tổ chức hoạt động	Tiếp cận đúng nhóm sinh viên đang thiếu tiêu chí tương ứng, tăng hiệu quả truyền thông sự kiện và hỗ trợ phong trào phát triển liên tục trong năm học.	Số sự kiện được đăng; số lượt sinh viên được gợi ý/tham gia; tỷ lệ chuyển đổi từ gợi ý hoạt động sang đăng ký tham gia.
Doanh nghiệp/học bổng/thực tập	Có kênh tham khảo hồ sơ năng lực/portfolio được tổng hợp từ thành tích và minh chứng đã qua kiểm tra, giúp kết nối sinh viên tích cực với cơ hội nghề nghiệp.	Số portfolio được tạo/xuất; số lượt chia sẻ portfolio; số chương trình học bổng/thực tập/doanh nghiệp quan tâm hoặc tham gia pilot.

8.2. TAM - SAM - SOM hoặc người dùng tiềm năng

Ước tính sơ bộ theo phạm vi người dùng của phong trào Sinh viên 5 tốt. Các con số dưới đây dùng cho proposal vòng 1, dựa trên quy mô sinh viên đại học/cao đẳng và giả định triển khai theo từng khoa/trường; khi pilot sẽ thay bằng số liệu khảo sát và dữ liệu vận hành thực tế.

Chỉ số	Định nghĩa trong bài toán	Ước tính	Cơ sở ước tính
TAM	Tổng nhóm sinh viên đại học/cao đẳng, cán bộ Đoàn - Hội và đơn vị tổ chức hoạt động có thể tham gia hệ sinh thái Sinh viên 5 tốt trên toàn quốc.	2.000.000+ sinh viên; hàng trăm trường/đơn vị	Phong trào Sinh viên 5 tốt có thể triển khai ở nhiều cấp: khoa, trường, thành phố, trung ương; dữ liệu đầu vào gồm hồ sơ sinh viên, minh chứng, quy chế và hoạt động phong trào.

Chỉ số	Định nghĩa trong bài toán	Ước tính	Cơ sở ước tính
SAM	Phân khúc có thể tiếp cận trong 1-2 năm đầu: các trường/khoa có hoạt động Hội Sinh viên mạnh, đang xử lý hồ sơ bằng Google Form/bản cứng và có nhu cầu giảm tải cuối kỳ.	100.000-300.000 sinh viên; 20-50 khoa/trường/đơn vị	Tập trung vào nhóm có số lượng hồ sơ đủ lớn, có cán bộ phụ trách rõ ràng, sẵn sàng thử nghiệm Web App, OCR, RAG Chatbot và dashboard quản lý.
SOM	Phần có thể đạt được giai đoạn đầu sau cuộc thi: pilot tại 1-3 khoa/trường hoặc một cụm đơn vị nhỏ trong một mùa xét.	500-3.000 sinh viên; 300-1.000 hồ sơ/mùa xét	Phạm vi phù hợp để kiểm chứng luồng MVP trong 0-3 tháng: upload minh chứng, OCR, phân loại tiêu chí, dashboard cán bộ và báo cáo tiến độ sinh viên.

8.3. Ưu thế cạnh tranh

- **Đồng hành chủ động, không chỉ thu hồ sơ:** AI-5Good chuyển quy trình từ "cuối năm mới nộp" sang hành trình theo dõi liên tục, nhắc nhở tiêu chí còn thiếu và gợi ý hoạt động phù hợp như một personal coach cho Sinh viên 5 tốt.
- **AI gắn với đúng điểm nghẽn nghiệp vụ:** hệ thống kết hợp OCR/Computer Vision, RAG Chatbot, eKYC và logic phân loại tiêu chí để xử lý dữ liệu phi cấu trúc, tư vấn quy chế và hỗ trợ sơ loại hồ sơ; không dừng ở chatbot hỏi đáp chung.
- **Kết nối nhiều bên trong một hệ sinh thái:** sinh viên, cán bộ Đoàn - Hội, CLB/Đội/Nhóm và doanh nghiệp đều có vai trò rõ ràng; dữ liệu thành tích không chỉ phục vụ xét danh hiệu mà còn tạo giá trị cho hoạt động, học bổng, thực tập và tuyển dụng.
- **Quy chế có thể cấu hình theo từng trường:** RAG Chatbot và bộ tiêu chí được neo vào quy định địa phương của từng đơn vị, giúp câu trả lời và kết quả phân loại sát bối cảnh hơn so với một hệ thống quản lý hồ sơ cố định.
- **MVP khả thi trong thời gian ngắn:** giai đoạn thi có thể tập trung vào luồng lõi: upload minh chứng, SmartReader OCR, phân loại vào 5 tiêu chí, dashboard sinh viên/cán bộ; các phần eKYC, bản đồ sự kiện và portfolio generator mở rộng theo module.

8.4. Mô hình doanh thu hoặc giá trị mang lại

Mô hình	Mô tả	Phù hợp giai đoạn nào
Miễn phí/pilot	Cung cấp bản dùng thử cho một khoa/trường hoặc một mùa xét Sinh viên 5 tốt để kiểm chứng giá trị, đo thời gian xử lý và thu phản hồi từ sinh viên/cán bộ.	Sau cuộc thi và 0-3 tháng đầu
Thu phí theo đơn vị triển khai	Trường/khoa/Hội Sinh viên trả phí theo gói triển khai, gồm cấu hình quy chế, tài khoản cán bộ, dashboard, lưu trữ hồ sơ, báo cáo và hỗ trợ kỹ thuật.	Khi sản phẩm ổn định sau pilot

Mô hình	Mô tả	Phù hợp giai đoạn nào
Thu phí theo số hồ sơ/API usage	Tính phí theo số hồ sơ được xử lý, số lượt OCR minh chứng, số lượt hỏi RAG Chatbot hoặc số portfolio được xuất; phù hợp với đơn vị có quy mô khác nhau.	Giai đoạn mở rộng 6-12 tháng
Hợp tác CLB/doanh nghiệp	CLB/Đội/Nhóm đăng hoạt động đúng tiêu chí; doanh nghiệp/học bổng có thể tài trợ chương trình, ngày hội hoặc kênh kết nối sinh viên có portfolio xác thực.	Giai đoạn mở rộng sau khi có dữ liệu người dùng đủ lớn
Giá trị phi lợi nhuận/xã hội	Tăng tỷ lệ sinh viên theo đuổi danh hiệu đến cuối kỳ, giảm lãng phí nguồn lực xét duyệt, tăng minh bạch và biến danh hiệu thành giá trị nghề nghiệp cụ thể.	Xuyên suốt, đặc biệt trong pilot với các đơn vị sinh viên

9. Rủi ro và phương án giảm thiểu

Rủi ro	Mức độ ảnh hưởng	Phương án giảm thiểu
Thiếu dữ liệu thực tế để huấn luyện/kiểm thử	Cao	Tạo bộ hồ sơ demo có kiểm soát gồm bảng điểm, giấy khen, chứng chỉ, ảnh/PDF, minh chứng hợp lệ và không hợp lệ; phỏng vấn nhanh sinh viên/cán bộ để hiệu chỉnh tiêu chí. Khi pilot thật, chỉ dùng dữ liệu khi có đồng ý và ẩn thông tin nhạy cảm.
API SmartReader/Smartbot/eKYC lỗi hoặc chậm khi demo	Cao	Thiết kế lớp adapter cho từng API, có timeout, retry và thông báo lỗi rõ ràng; cache kết quả OCR/RAG/eKYC với dữ liệu demo; chuẩn bị fallback bằng dữ liệu đã xử lý trước để live-demo không bị gián đoạn.
OCR hoặc AI phân loại sai minh chứng	Cao	Không để AI tự quyết định kết quả cuối cùng; hiển thị nội dung OCR, tiêu chí được gợi ý, confidence score và lý do phân loại; cho phép sinh viên/cán bộ chỉnh sửa; dùng phản hồi của cán bộ để cải thiện prompt/bộ luật tiêu chí.
RAG Chatbot trả lời sai hoặc lệch quy chế từng trường	Cao	Neo chatbot vào bộ tài liệu quy chế đã kiểm duyệt, yêu cầu trích nguồn/điều khoản liên quan, giới hạn câu trả lời ngoài phạm vi; các câu hỏi nhạy cảm hoặc không chắc chắn sẽ chuyển sang gợi ý liên hệ cán bộ phụ trách.

Rủi ro	Mức độ ảnh hưởng	Phương án giảm thiểu
eKYC và dữ liệu cá nhân tạo rủi ro bảo mật/pháp lý	Cao	Chỉ thu thập dữ liệu cần thiết; có consent checkbox khi đăng ký/upload; lưu API key bằng biến môi trường/secret manager; phân quyền sinh viên/cán bộ/admin; file minh chứng dùng signed URL, không public bucket; có script xóa dữ liệu demo sau cuộc thi.
Không đủ thời gian build MVP trong 1 tuần Vòng 2	Trung bình	Khóa scope MVP vào core flow: đăng nhập giả lập 2 vai trò, tạo hồ sơ mock, upload minh chứng, SmartReader OCR, phân loại vào 5 tiêu chí, dashboard sinh viên và dashboard cán bộ. RAG, eKYC, bản đồ sự kiện, portfolio PDF đưa vào mở rộng nếu còn thời gian.
Tiêu chí Sinh viên 5 tốt thay đổi theo cấp/năm học/trường	Trung bình	Thiết kế bộ tiêu chí và tài liệu RAG dạng cấu hình thay vì hard-code; MVP dùng một bộ tiêu chí mẫu đủ đại diện; khi mở rộng cho phép admin cập nhật tiêu chí theo trường, năm học và cấp xét.
Chưa có cơ sở dữ liệu đối chiếu minh chứng đầy đủ	Trung bình	MVP chỉ mô phỏng CSDL đối chiếu với dữ liệu mẫu và ghi rõ phạm vi; khi triển khai thật cần tích hợp từng bước với dữ liệu hoạt động của trường/CLB, dùng trạng thái "cần kiểm tra thủ công" nếu chưa có nguồn xác thực.
Người dùng chưa tin tưởng hoặc ngại thay đổi quy trình	Trung bình	Trình bày AI-5Good là công cụ hỗ trợ, không thay thế cán bộ; giữ bước xác nhận cuối cùng của con người; thiết kế giao diện giải thích rõ vì sao đạt/chưa đạt; pilot với một khoa/CLB nhỏ trước khi mở rộng toàn trường.

10. Video thuyết minh

Video không bắt buộc, nhưng nếu có nên dài khoảng 2-3 phút.

Kịch bản gợi ý:

1. Giới thiệu đội và tên sản phẩm.
2. Nêu vấn đề/pain-point bằng một ví dụ cụ thể.
3. Mô tả giải pháp và luồng sử dụng chính.
4. Chỉ rõ AI/API được dùng ở đâu.
5. Nêu tác động và khả năng triển khai MVP.

Link video: <Đán link nếu có>

11. Phụ lục

11.1. Wireframe/Figma

- Link Figma: <Dán link>
- Ảnh minh họa màn hình chính:
 - Màn hình 1: <Tên màn hình>
 - Màn hình 2: <Tên màn hình>
 - Màn hình 3: <Tên màn hình>

11.2. Sơ đồ kiến trúc

- Link ảnh/sơ đồ: <Dán link hoặc chèn ảnh khi xuất PDF>

11.3. Tài liệu tham khảo

- Thông báo số 1 HackAlthon 2026: [hackaithon-2026-thong-bao-so-1_1780034931.pdf](#)
- Trang cuộc thi: <Dán link chính thức>
- Thẻ lệ bảng thi: <Dán link chính thức>
- Nguồn số liệu/dẫn chứng: <Dán link hoặc ghi rõ nguồn>

12. Checklist tự đánh giá trước khi nộp

12.1. Tính phù hợp đề bài

- ☐ Bám sát một hướng đề tài của BTC.
- ☐ Có phân tích khách hàng mục tiêu và người dùng cuối.
- ☐ Có pain-point rõ ràng.
- ☐ Có số liệu/dẫn chứng thực tế.
- ☐ Có giải thích "vì sao AI".

12.2. Tính đổi mới và khác biệt

- ☐ Có liệt kê giải pháp tương tự/hiện có.
- ☐ Có so sánh với giải pháp tương tự hoặc open-source.
- ☐ Có chứng minh điểm khác biệt cốt lõi.
- ☐ Có nêu rõ sản phẩm khác biệt ở tính năng, dữ liệu, workflow, UX hoặc mô hình triển khai.

12.3. Tính khả thi

- ☐ Nguồn dữ liệu hợp pháp.
- ☐ Nhân lực triển khai phù hợp.
- ☐ Kỹ thuật build/deploy khả thi.
- ☐ Có ước tính chi phí hạ tầng và vận hành.
- ☐ Có phương án bảo mật và pháp lý.
- ☐ Có roadmap/GTM sau cuộc thi.

12.4. Tác động dự kiến

- ☐ Có nêu lợi ích xã hội/kinh doanh.
- ☐ Có ước tính người dùng tiềm năng hoặc TAM-SAM-SOM.
- ☐ Có phân tích ưu thế cạnh tranh.
- ☐ Có mô hình doanh thu hoặc giá trị mang lại.

12.5. Chất lượng hồ sơ

- ☐ Proposal trình bày logic, dễ đọc.
- ☐ Có sơ đồ kiến trúc.
- ☐ Có wireframe hoặc hình minh họa sản phẩm.
- ☐ Ngôn ngữ rõ ràng, không lỗi chính tả.
- ☐ File cuối được xuất PDF đúng định dạng.